

Examen por Suficiencia

1. Determine la solución del siguiente problema de valor inicial:

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = \sqrt{y-2x} \\ y(1) = 11 \end{cases}$$

(Sugerencia: haga $u^2 = y - 2x$)

(4 puntos)

2. Determine la solución general de cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales:

a) $(2xy^4e^y + 2xy^3 + y) dx + (x^2y^4e^y - x^2y^2 - 3x) dy = 0.$ (5 puntos)

b) $x^2y'' + 5xy' + 4y = 16Ln(x).$ (5 puntos)

3. Sabiendo que $y_1(x) = e^x$ es una solución de la ecuación diferencial

$$xy'' - (x+1)y' + y = 0 \quad (1)$$

entonces

a) Determine otra solución $y_2(x)$ linealmente independiente con $y_1(x)$ (4 puntos)

b) Escriba la solución general de la ecuación diferencial (1). (2 puntos)

c) Determine la solución general de la siguiente ecuación diferencial:

$$xy'' - (x + 1)y' + y = x^2e^x$$

(4 puntos)

4. Resuelva la siguiente ecuación integral:

$$f(t) - 4e^{-t} = 6t - \int_0^t f(u) \operatorname{Senh}(t - u) du$$

(5 puntos)

5. Calcule la siguiente transformada de Laplace:

$$\mathcal{L} \left\{ e^{2t} \int_0^t u \operatorname{Sen}(3u) du \right\}$$

(5 puntos)

6. Calcule la siguiente transformada inversa de Laplace:

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \operatorname{Arctan} \left(\frac{2}{s+3} \right) \right\}$$

(4 puntos)